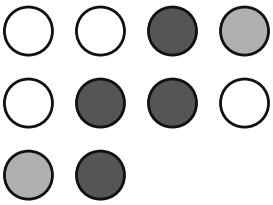
הסתברות – מרחב תוצאות

כיתה ח׳ · מצוינות – בנייה, שחזור ומגבלות · מצוינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ללא מחשבון. רשמו הסתברויות כשברים מצומצמים ונמקו. כל בחירה היא ניסוי נפרד; סיכויי העצמים הבודדים שווים רק כשהדבר נאמר. במחוג: כל כיוון סופי שווה סיכוי, וסימני השפה מחלקים סיבוב מלא ליחידות זווית שוות. אירוע על קו גבול אינו נכלל בניסוי.

(1) כל האסימונים שבאיור שווי סיכוי בבחירה אחת. רוצים להשוות בין רשימת עצמים לבין טבלת גוונים.



א. הציעו סימון נפרד לכל אסימון ורשמו את המרחב המלא.

ב. בנו טבלה ובה גוון, מניין והסתברות ובדקו במפורש את סכום ההסתברויות.

ג. תארו במילים את המשלים ללבן וחשבו את סיכויו. השוו לסיכוי האיחוד של לבן וכהה, והסבירו מדוע השברים שווים או שונים למרות שמדובר בקבוצות אחרות.

ד. איזה ייצוג מאפשר לזהות אסימון מסוים, ואיזה מקצר חישוב לגוון? הסבירו מה אובד בקיצור.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2)

> **דוגמה מושגית**
>
> הסתברות היא יחס. הכפלת מספר ההצלחות ומספר התוצאות באותו מספר שלם חיובי משאירה את היחס, אך משנה את גודל המרחב.

מערכת שומרת בדוח רק את הסתברות הזכייה המצומצמת: שתי חמישיות. שלושה ספקים שלחו רשומות: א׳ מציע מלאי של חמישה־עשר כרטיסים; ב׳ מציע שבע זכיות; ג׳ מציע עשר זכיות ומספר כולל שנמחק. כל כרטיס שווה סיכוי.

א. שחזרו בכל רשומה את השדה החסר וקבעו אילו רשומות אפשר לאשר. נמקו בלי לעגל מניין כרטיסים.

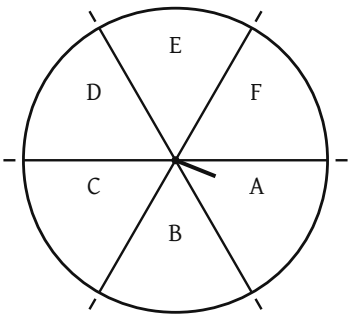
ב. פקיד קובע שמכנה הדוח הוא גודל המלאי. הפריכו באמצעות רשומה תקינה וכתבו כלל ספירה נכון לכל המלאים התואמים לדוח.

ג. מתי באופן כללי מכנה ההסתברות המצומצמת שווה למספר התוצאות הבודדות? נסחו תנאי מדויק על מספר הזכיות והמספר הכולל ותנו דוגמה שבה הוא מתקיים.

ד. שחזרו מלאים מתאימים בגודל עשרה ובגודל שלושים כרטיסים. הסבירו איזה מידע הדוח קובע ואיזה מידע עדיין חסר, גם אחרי שאושרו כמה ספקים.

(3) מחוג המשחק מחולק למגזרים שווים. הסימון בכל מגזר שונה וכיוון העצירה אחיד.

א. רשמו את המרחב ואת הסתברות כל סימון.



© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. בנו שתי קבוצות שונות שהסתברות כל אחת מהן שליש. בחרו אחת, תארו את המשלים שלה וחשבו את הסתברות המשלים.

ג. האם אפשר להשיג רבע באמצעות איחוד מגזרים שלמים במחוג הזה? נמקו.

ד. האם ציור מגזרים שווים לבדו מבטיח את החישוב? ציינו את ההנחה הנוספת והשוו במפורש את דרך חישוב ההסתברות במחוג שווה מגזרים ובמחוג בעל מגזרים לא שווים.

(4)★ בקופסת כרטיסים שווי סיכוי רוצים שסיכוי הכוכב יהיה $\frac{1}{4}$ וסיכוי העלה יהיה $\frac{1}{6}$. כל היתר מסומנים בענן, וכל כרטיס נושא סימון יחיד.

א. מה הסתברות הענן? נמקו.

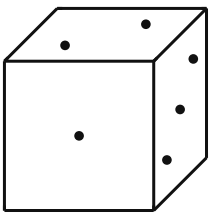
ב. מצאו את המלאי הקטן ביותר האפשרי ורשמו את שלוש הכמויות.

ג. האם מלאי בן שמונה־עשר כרטיסים יכול להתאים? נמקו בלי לעגל.

ד. אפיינו את כל הגדלים האפשריים והסבירו מה נשמר ביניהם.

ה. בנו מלאי נוסף והראו את התאמת כל שלוש ההסתברויות.

(5) מטילים קובייה הוגנת בעלת פאות ממוספרות מאחת עד שש. מאורע אחד הוא מספר זוגי, והאחר הוא מספר לכל היותר שלוש.



א. רשמו את שני המאורעות וחשבו את הסתברויותיהם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. סכום שתי ההסתברויות הוא יחידה. האם המאורעות משלימים? הציגו תוצאה משותפת ותוצאה שנשמטת.

ג. חשבו את הסתברות האיחוד בלי לספור פעמיים.

ד. הוסיפו לטענה על סכום יחידה תנאי מספיק להשלמה. לאחר מכן חלקו את פאות הקובייה לשלוש קטגוריות שוות גודל: תנו דוגמה והסבירו מדוע ספירת שמות הקטגוריות נותנת במקרה הזה סיכוי נכון, ומתי היא נכשלת.

(6) האיור מציג את המלאי ההתחלתי בשני ניסויים נפרדים. בכל ניסוי הוחזר קודם המלאי המקורי ואז נוסף אסימון יחיד, כהה או לבן. שמות הפעולות נמחקו: בדוח א׳ סיכוי הכהה גדול ממחצית, ובדוח ב׳ סיכויו קטן ממחצית. נדרש לשייך את הפעולות לדוחות ולבדוק שהמידע מספיק.



א. קראו את המלאי מהאיור וחשבו את סיכוי הכהה לפני שינוי. אילו מנייני כהים וסך אסימונים אפשריים אחרי הוספה יחידה?

ב. שחזרו איזו פעולה נעשתה בדוח א׳, חשבו את ההסתברות המדויקת והסבירו את שינוי המונה והמכנה.

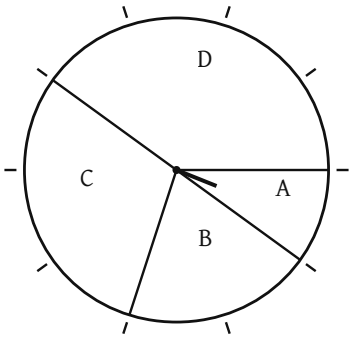
ג. שחזרו את הפעולה בדוח ב׳ ואת ההסתברות המדויקת. הסבירו מדוע זו האפשרות היחידה מבין שתי הפעולות המותרות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. אם שני הדוחות היו מתארים הוספות בזו אחר זו באותו מלאי, האם שני הסימנים ביחס למחצית עדיין היו אפשריים? בדקו את שני סדרי ההוספה והסבירו למה דרישת האיפוס חשובה.

---

(7) במחוג הכיוון אחיד וסימני השפה מחלקים סיבוב מלא ליחידות זווית שוות. אין להסיק סיכוי ממספר האותיות בלבד.



א. מנו יחידות לכל מגזר, חשבו את הסתברות ארבעת הסימונים ובדקו במפורש שסכומן יחידה.

ב. מצאו את כל זוגות המגזרים שבהם הסתברות אחד כפולה מהאחר. בנוסף, קבעו פי כמה סביר המגזר C מהמגזר B.

ג. מצאו את כל איחודי המגזרים שהסתברותם מחצית.

ד. האם שליש אפשרי כאיחוד של מגזרים שלמים? הוכיחו.

---

(8) במועדון חמישה כרטיסי זכייה ושבעה אחרים, כולם שווי סיכוי. חוזה דורש סיכוי זכייה של שני שלישים בדיוק ומאפשר להוסיף רק כרטיסי זכייה. מנהל הרכש מגביל את ההוספה לשמונה כרטיסים; האחראית למתקן מגבילה את המספר הכולל לעשרים כרטיסים.

א. סמנו את מספר הנוספים במשתנה, כתבו במפורש את מספר כרטיסי הזכייה ואת המספר הכולל לאחר הוספה ובנו משוואה לדרישת החוזה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. פתרו ובדקו את ההסתברות במלאי שהפתרון קובע. הכריעו אם אפשר לקיים את החוזה יחד עם שתי המגבלות.

ג. מותר לשנות רק מגבלה אחת, ולהשאיר את האחרת. האם די בכך? אם לא, קבעו את השינוי המזערי בכל מגבלה שיאפשר את החוזה ובדקו את ההרכב הסופי.

ד. נציג טוען שאפשר לעמוד בתנאים על ידי השוואת חמש ועוד המשתנה, חלקי שנים־עשר, ליעד. הסבירו מה חסר במודל שלו ואיך זה משפיע על החלטת הרכש.

---

(9) דוח הגרלה אחידה קובע סיכוי זכייה של שלוש שמיניות. במשלוח נמחק המספר הכולל, אבל ידוע שהוא גדול מעשרים וקטן משלושים, ושנארזו לפחות שמונה ופחות מאחד־עשר כרטיסי זכייה. ספק חלופי מציע אריזה בת עשרים כרטיסים בלי לשנות את הסיכוי.

א. בדקו את ההצעה החלופית באמצעות חישוב מספר הזכיות והסבירו מדוע אי אפשר לתקן בעיגול.

ב. שחזרו את המשלוח המקורי וקבעו אם השחזור יחיד. בדקו במפורש את שתי מגבלות הטווח ואת מספר הכרטיסים האחרים.

ג. אפיינו את כל גדלי המרחב וההרכבים האפשריים לפני אילוצי המשלוח והוכיחו את תנאי השלמות. הסבירו כיצד השתמשתם בו לשחזור.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. האם הדוח ההסתברותי לבדו מאפשר רק מספר סופי של מלאים? הראו מה קורה בהכפלת המשלוח ושקלו אילו אילוצים עדיין מתקיימים ואילו כבר לא.

---

(10) בטבלת כרטיסים שווי סיכוי יש שלוש שורות: פרח – ארבעה, עלה – חמישה, עץ – כרטיס אחד. בטיוטת הסתברויות רשום בהתאמה $\frac{1}{10}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{1}{2}$.

א. בדקו את סכום הסתברויות הטיוטה.

ב. האם הטיוטה מתאימה לכמויות? תקנו את הדרוש.

ג. אילו שני תנאים על שורות טבלת הסתברות מצדיקים שסכומן יחידה?

ד. נסחו בדיקה נוספת מעבר לסכום שתאתר את השגיאה כאן.

---

(11) פרסום מבטיח ״סיכוי זכייה של לפחות מחצית״. בקופסה שבעה כרטיסי זכייה ושמונה כרטיסים אחרים, ובוחרים כרטיס באופן אחיד.

א. בדקו את הפרסום לפי ההרכב הנתון.

ב. כמה כרטיסי זכייה לכל הפחות צריך להוסיף כדי להצדיק את הפרסום?

ג. נסחו תנאי בין שני סוגי הכרטיסים השקול להבטחה, כאשר הבחירה אחידה.

ד. אם ידוע רק שיש ״כרטיסים רבים המזכים״, איזה מידע חסר לחישוב מספרי?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) מחולל הוגן בוחר מספר שלם מאפס עד אחת־עשרה, כולל הקצוות. תלמיד משמיט את אפס ומשאיר את כל היתר פעם אחת.

א. חשבו את סיכוי המספר הזוגי במרחב הנכון.

ב. חשבו איזה סיכוי לזוגי יתקבל מהטיוטה החסרה.

ג. השוו את הסיכויים בלי מחשבון והסבירו את שינוי המונה והמכנה.

ד. הציעו שתי בדיקות לרשימת תוצאות שיאתרו גם השמטות וגם כפילויות.

(13) בקופסה תשעה כרטיסים מזכים ושישה אחרים. מוסיפים רק כרטיסים שאינם מזכים, עד שסיכוי הזכייה בבחירה אחידה יהיה $\frac{1}{3}$.

א. כתבו את ההסתברות אחרי הוספת מספר לא ידוע של כרטיסים.

ב. מצאו את מספר הכרטיסים הדרוש.

ג. בדקו את המלאי הסופי והסבירו מדוע סיכוי הזכייה פחת.

ד. האם אפשר להגיע לאפס על ידי הוספת מספר סופי של כרטיסים בלבד? הוכיחו.

(14) מגרילים באופן אחיד מספר מתוך $1,2,3,4,5,6,7,8,9,10$. מאורע אחד הוא כפולה של שלוש, ומאורע שני הוא מספר גדול מחמש.

א. רשמו את שתי קבוצות התוצאות.

ב. חשבו את הסתברות האיחוד מתוך רשימה ללא כפילות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. מה היה מתקבל מחיבור ישיר של ההסתברויות? הסבירו את גודל השגיאה.

ד. רשמו את המשלים לאיחוד ובדקו את ההסתברות בשיטה נוספת.

(15) בקופסה שישה־עשר אסימונים שווי סיכוי בשלושה גוונים. הסתברות הלבן היא $\frac{3}{8}$, והסתברות האפור היא $\frac{1}{4}$; כל היתר כהים.

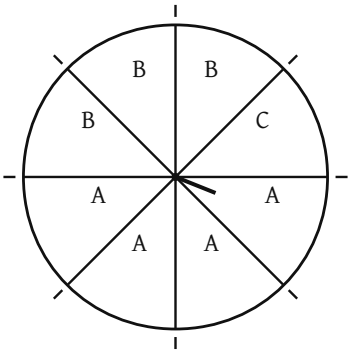
א. שחזרו את מספר האסימונים בכל גוון.

ב. חפשו שתי קבוצות שונות של גוונים בעלי אותה הסתברות שאינה אפס או יחידה.

ג. אם מותר לבחור אסימונים בודדים, ולא רק גוונים שלמים, האם אפשר לבנות מאורע בעל הסתברות חצי? הסבירו.

ד. האם חצי אפשרי באמצעות גוונים שלמים בלבד? בדקו את הצירופים.

(16) באיור מחוג הוגן שאות עשויה להופיע בכמה מגזרים. כל המגזרים שווי זווית.



א. רשמו את הסתברות כל אות מתוך מניית מגזריה.

ב. האם האותיות שוות סיכוי? האם המגזרים שווי סיכוי? נמקו.

ג. חשבו את הסתברות אי־קבלת האות הנפוצה בשתי דרכים.

ד. תנו דוגמה למאורע ודאי, לבלתי אפשרי ולמאורע ביניים במחוג הזה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ה. הסבירו מדוע לא ייתכן ערך שלילי או ערך גדול מיחידה בחישוב על ידי מנייה.

---

(17) במנגנון אחד ארבעה כרטיסים שווי סיכוי: שלושה מזכים ואחד אחר. במנגנון שני אותם כרטיסים מסודרים במתקן הבוחר תמיד את העליון.

א. חשבו את סיכוי הזכייה במנגנון הראשון.

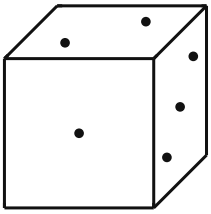
ב. האם אותו יחס קובע את הסיכוי במנגנון השני? הסבירו איזה נתון חסר.

ג. תנו שני סידורים קבועים שבהם למנגנון השני יש תוצאות קיצוניות שונות.

ד. מה יש לשנות או להניח כדי להצדיק חישוב לפי מניין הכרטיסים?

---

(18)★ מטילים קובייה הוגנת שפאותיה ממוספרות מאחת עד שש. רוצים לבנות מאורעות בלי לשנות את הקובייה או את הניסוי.



א. בנו שני מאורעות שונים שהסתברות כל אחד מהם שליש, ומאורע נוסף שסיכויו מחצית. הסבירו מדוע יש יותר מאפשרות אחת לכל יעד.

ב. בנו מאורע בעל תוצאה יחידה, רשמו את משלים המאורע וחשבו את שני הסיכויים. בנפרד, בנו זוג מאורעות חופפים שסכום הסתברויותיהם יחידה אך איחודם אינו ודאי.

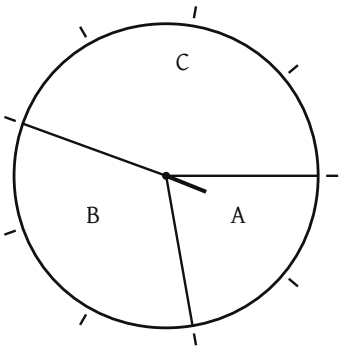
ג. תקנו את הזוג החופף שכתבתם כדי לקבל משלימים בעלי סיכוי שווה. הוסיפו דוגמה למאורע ודאי ולמאורע בלתי אפשרי וציינו את סיכוייהם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. האם אפשר לבנות בקובייה זו מאורע שסיכויו רבע? הוכיחו באמצעות מניין התוצאות ונמקו מדוע תיאור מילולי אחר אינו עוקף את המגבלה.

---

(19) במחוג שלושה מגזרים שונים, וכיוון העצירה אחיד. תלמיד טוען: ״כל שלישיית הסתברויות חיוביות שסכומה יחידה מתאימה למחוג הזה״.



א. חשבו את ההסתברויות המתאימות למגזרים שבאיור.

ב. הפריכו את הטענה באמצעות שלישייה אחרת שסכומה יחידה.

ג. השוו את סיכוי המגזר הגדול לסיכוי שני האחרים יחד.

ד. איזה נתון חזותי נוסף חייבים לבדוק מלבד סכום ההסתברויות?

---

(20) מארגן מבקש קופסה ובה כרטיסים מזכים ואחרים, כולם שווי סיכוי. הוא דורש הסתברות זכייה של $\frac{2}{7}$ ומספר כולל שאינו עולה על עשרים.

א. מצאו את כל הגדלים הכוללים האפשריים בתנאים האלה.

ב. רשמו לכל גודל את מספר המזכים והאחרים.

ג. הוא מוסיף דרישה: לפחות חמישה כרטיסים מזכים. האם אפשר למלא את כל הדרישות?

ד. אם משנים רק את התקרה למספר הכולל, מה התקרה הקטנה ביותר שתאפשר את הבקשה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ה. הסבירו מדוע עיגול מניין מזכים אינו תיקון מותר כשנדרשת הסתברות מדויקת.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב